Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

# 프로그래밍(II)

## 3주차. 연산자

김상태 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

# 학습내용 및 학습목표

## 학습내용

- 대입/산술연산자
- 관계연산자/논리연산자
- 비트연산자

## 학습목표

- 대입/산술연산자를 이해하고 설명할 수 있다.
- 관계연산자/논리연산자를 이해하고 설명할 수 있다.
- 비트연산자를 이해하고 설명할 수 있다.

1. 대입/산술연산자
2. 관계연산자/논리연산자
3. 비트연산자

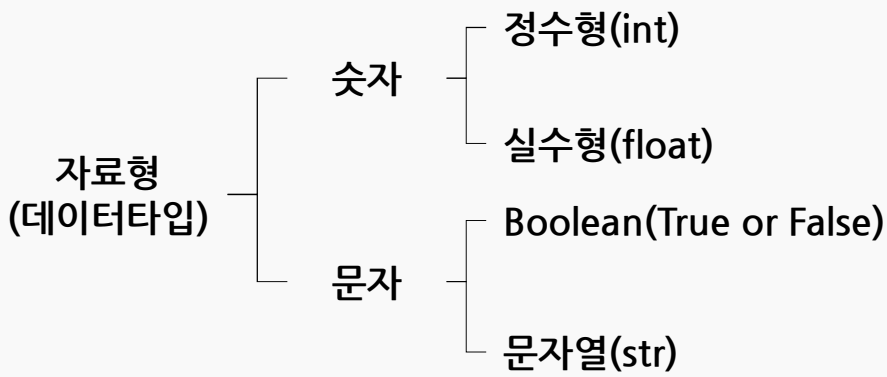
# 1. 대입/산술연산자(1)

변수란 무엇인가?(그릇)

- 컴퓨터가 담을 수 있는 데이터

  01. 숫자

  02. 문자



# 1. 대입/산술연산자(2)

변수란 무엇인가?(그릇)

- **변수**
  - 메모리에 이름 붙이고 값을 저장하는 것
- **명칭** (Identifier)
  - 변수가 다른 것과 구분되도록 이름 붙인 것
- **규칙**
  - 키워드나 내장 함수, 표준 모듈명은 사용할 수 없음
  - 모든 명칭은 대소문자를 구분함
  - 알파벳, 밑줄 문자, 숫자 등으로 구성
  - 공백, +, - , 첫 글자로 숫자, 한글이나 한자 **사용 불가**

# 1. 대입/산술연산자(3)

## 대입 연산자

- 변수에 값을 저장하는 연산자
- **변수 = 수식**
  - 대입되는 값에 따라 변수 타입이 결정됨

```
a = 3
```

```
s = 'korea'
f = 3.1415
```

```
a = (1 + 2) * 3
b = c * d + e
```

# 1. 대입/산술연산자(4)

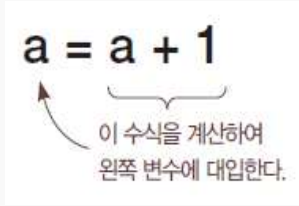
## 산술 연산자

- **산술연산자의 종류**

| 연산자 | 의미 | 사용 예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| = | 대입 연산자 | a = 3 | 정수 3을 a에 대입 |
| + | 더하기 | a = 5 + 3 | 5와 3을 더한 값을 a에 대입 |
| − | 빼기 | a = 5 − 3 | 5에서 3을 뺀 값을 a에 대입 |
| * | 곱하기 | a = 5 * 3 | 5와 3을 곱한 값을 a에 대입 |
| / | 나누기 | a = 5 / 3 | 5를 3으로 나눈 값을 a에 대입 |
| // | 나누기(몫) | a = 5 // 3 | 5를 3으로 나눈 후 소수점을 버리고 값을 a에 대입 |
| % | 나머지값 | a = 5 % 3 | 5를 3으로 나눈 후 나머지값을 a에 대입 |
| ** | 제곱 | a = 5 ** 3 | 5의 3제곱을 a에 대입 |

# 1. 대입/산술연산자(5)

## 복합 대입 연산자




- 우변의 값이나 수식 계산하여 좌변에 대입

```
>>> a = 5
>>> a = a + 1
>>> print(a)
6
```

```
>>> a = 5
>>> a += 1
>>> print(a)
6
```

- += 연산자
  - 좌변의 값에 우변의 값을 더함
- -= 연산자
  - 원래 값에서 일정 값을 뺌
- *= 연산자
  - 원래 값의 일정 배수 만듦

| 연산자 | 사용 예 | 설명 |
|---|---|---|
| += | a += 3 | a = a + 3과 동일 |
| -= | a -= 3 | a = a - 3과 동일 |
| *= | a *= 3 | a = a * 3과 동일 |
| /= | a /= 3 | a = a / 3과 동일 |
| //= | a //= 3 | a = a // 3과 동일 |
| %= | a %= 3 | a = a % 3과 동일 |
| **= | a **= 3 | a = a ** 3과 동일 |

출처 01 파이썬 정복

# 1. 대입/산술연산자(6)

## 복합 대입 연산자

```
a = 10
a += 5; print(a)
a -= 5; print(a)
a *= 5; print(a)
a /= 5; print(a)
a //= 5; print(a)
a %= 5; print(a)
a **= 5; print(a)
```

출력 결과

```
15 10 50 10.0 2.0 2.0 32.0
```

# 1. 대입/산술연산자(7)

## 복합 대입 연산자

- 문자열 연산
- + 와 * 연산자는 문자열에 대해서도 사용 가능
- + : 문자열을 연결
- * : 문자열을 정수 횟수만큼 반복

```
>>> s1 = "대한민국"
>>> s2 = "만세"
>>> print(s1 + s2)
대한민국만세
```

```
>>> print("싫어 " * 5)      # 싫어 싫어 싫어 싫어 싫어
```

# 1. 대입/산술연산자(8)

## 산술 연산자

- 정수와 문자열
  - + 연산자는 피연산자 타입 판별하여 숫자는 덧셈, 문자열은 연결함
  - 문자열과 숫자 섞어 더할 수는 없음

```
print("korea" + 2002) # 에러
```

```
print("korea" + str(2002))    # korea2002
```

- int 함수
- 문자열을 숫자로 바꿀 때

```
print(10 + int("22"))    # 32
```

출처 01 파이썬 정복

1. 대입/산술연산자
2. **관계연산자/논리연산자**
3. 비트연산자

# 2. 관계연산자/논리연산자(1)

## 관계 연산자

- 두 값의 상등 여부나 대소관계 비교하여 참, 거짓 반환
- 관계 연산자(또는 비교 연산자)는 어떤 것이 큰지, 작은지, 같은지 비교하는 것
- 결과는 참(True, 1)이나 거짓(False,0)
- 주로 조건문이나 반복문에 사용, 단독으로 쓰이지 않음.

| 연산자 | 명칭 | 사용 예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| == | 같다 | a=3==5 | 두 값이 동일하면 참이다. |
| != | 같지않다 | a=5!=3 | 두 값이 다르면 참이다. |
| > | 크다 | a=5>3 | 왼쪽이 크면 참이다. |
| < | 작다 | a=5<3 | 오른쪽이 크면 참이다. |
| >= | 크거나 같다 | a=5>=3 | 왼쪽이 크거나 같으면 참이다. |
| <= | 작거나 같다 | a=5<=3 | 오른쪽이 크거나 같으면 참이다. |

출처 01 파이썬 정복

# 2. 관계연산자/논리연산자(2)

## 관계 연산자

```
a = 100
b = 200

print(a==b, "이다.")
print(a!=b, "이다.")
print(a>b, "이다.")
print(a<b, "이다.")
print(a>=b, "이다.")
print(a<=b, "이다.")
```

```
False 이다.
True 이다.
False 이다.
True 이다.
False 이다.
True 이다.
```

```
print(a = b)
```

# 2. 관계연산자/논리연산자(3)

## 논리 연산자

- **두 개 이상의 조건을 한꺼번에 점검하는 경우**

```
(a > 100) and (a < 200)
```

| 연산자 | 의미 | 설명 | 사용 예 |
|---|---|---|---|
| and(논리곱) | ~이고, 그리고 | 둘 다 참이어야 참 | (a 〉 100) and (a 〈 200) |
| or(논리합) | ~이거나, 또는 | 둘 중 하나만 참이어도 참 | (a == 100) or (a == 200) |
| not(논리부정) | ~아니다, 부정 | 참이면 거짓, 거짓이면 참 | not(a 〈 100) |

# 2. 관계연산자/논리연산자(4)

## 논리 연산자

```
a = 2
b = 2

print((a==3)and(b==2), "이다.")
print((a==3)or(b==2), "이다.")
print(not(a==3), "이다.")
```

```
False 이다.
True 이다.
True 이다.
```

1. 대입/산술연산자
2. 관계연산자/논리연산자
3. **비트연산자**

# 3. 비트연산자(1)

## 비트연산자

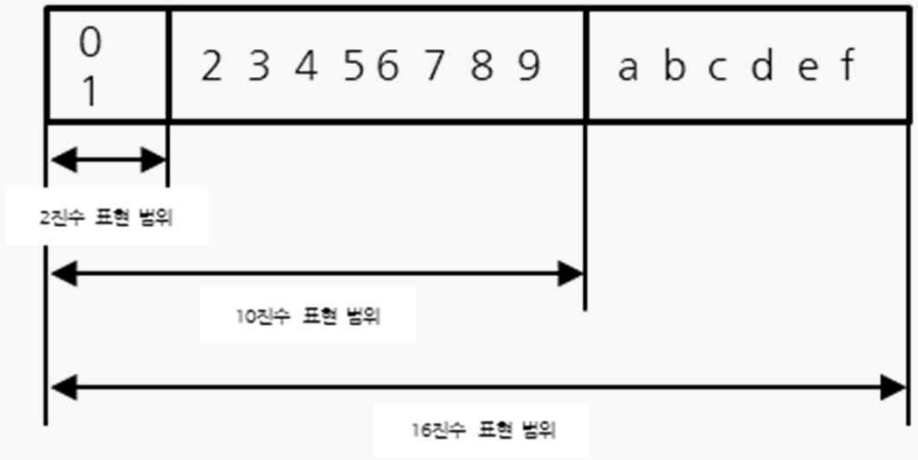
- 비트 연산자는 정수나 문자 등을 2진수로 변환한 후에 각 자리의 비트끼리 연산 수행
- 비트 연산자의 종류

| 연산자 | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| & | 논리곱(AND) | 둘 다 1이면 1. |
| \| | 논리합(OR) | 둘 다 0이면 0. |
| ^ | 배타적논리합(XOR) | 둘이 같으면 0, 다르면 1. |
| ~ | 부정 | 1은 0으로, 0은 1로 변경. |
| << | 왼쪽 시프트(이동) | 비트를 왼쪽으로 이동. |
| >> | 오른쪽 시프트(이동) | 비트를 오른쪽으로 이동. |

# 3. 비트연산자(2)

## 진수

- 2진수 : 표현 가능한 숫자 0, 1
- 10진수 : 표현 가능한 숫자 0~9
- 16진수 : 표현 가능한 숫자 0~9, A~F



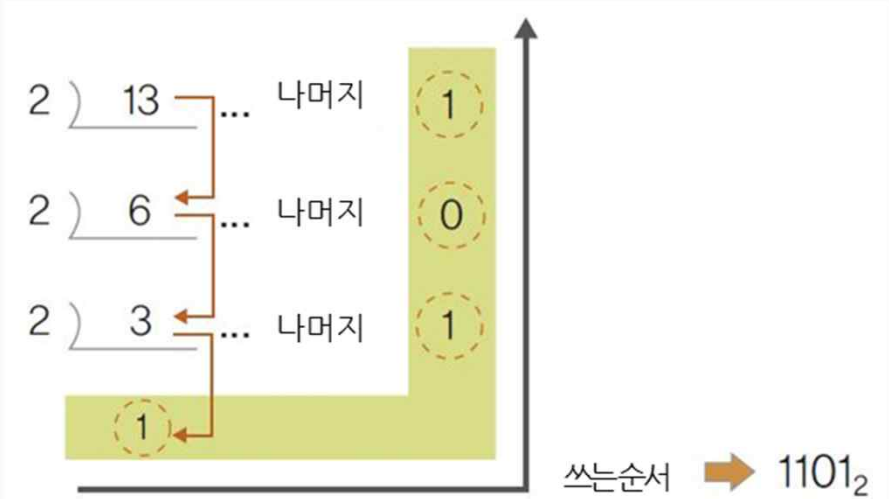

| 10진수(0~9) | 2진수(0~1) | 16진수(0~F) |
|---|---|---|
| 00 | 0000 | 0 |
| 01 | 0001 | 1 |
| 02 | 0010 | 2 |
| 03 | 0011 | 3 |
| 04 | 0100 | 4 |
| 05 | 0101 | 5 |
| 06 | 0110 | 6 |
| 07 | 0111 | 7 |
| 08 | 1000 | 8 |
| 09 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |

출처 01 파이썬 정복

# 3. 비트연산자(3)

## 진수 변환 방법

- **10진수를 2진수로 변환**
- 10진수를 계속 2로 나눠 나가면서 그 몫과 나머지를 구함.




10진수를 2진수로 변환하는 방법

출처 01 파이썬 정복

# 3. 비트연산자(4)

## 진수 변환 방법

- **2진수를 10진수로 변환**
  - 2진수의 맨 뒤에서부터 각 자리에 해당하는 가중치인 20, 21 22,…을 곱한 후 각 자리의 결과를 모두 합한다.




2진수를 10진수로 변환하는 방법

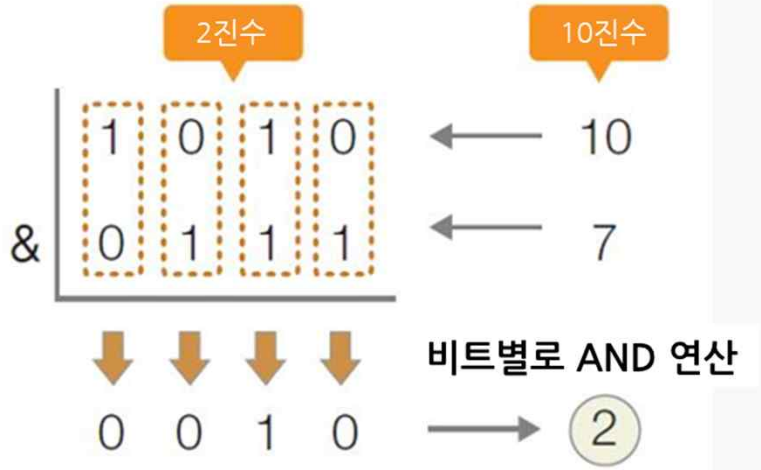
출처 01 파이썬 정복

# 3. 비트연산자(5)

## 비트 논리곱(&) 연산자

- 10진수를 2진수로 변환한 후 각 비트에 AND 연산 수행

| A | B | A & B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |




- 결과 : 2진수로는 $0010_2$ , 10진수로는 2

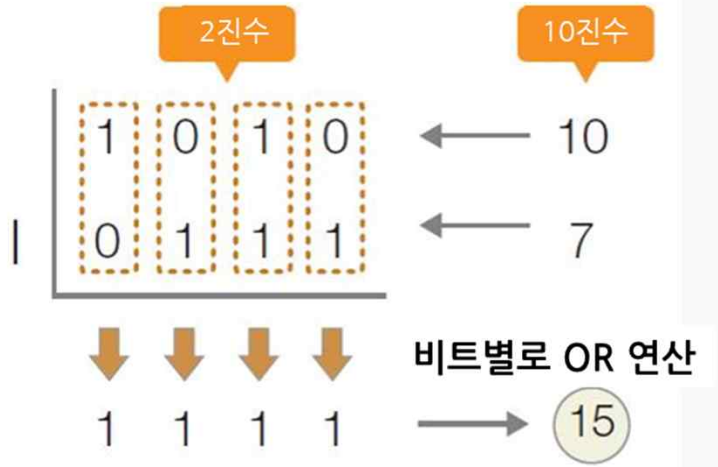
출처 01 파이썬 정복

# 3. 비트연산자(6)

## 비트 논리곱(|) 연산자

- 10진수를 2진수로 변환한 후 각 비트에 OR 연산 수행

| A | B | A \| B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |




- 결과 : 2진수로는 $1111_2$ , 10진수로는 15

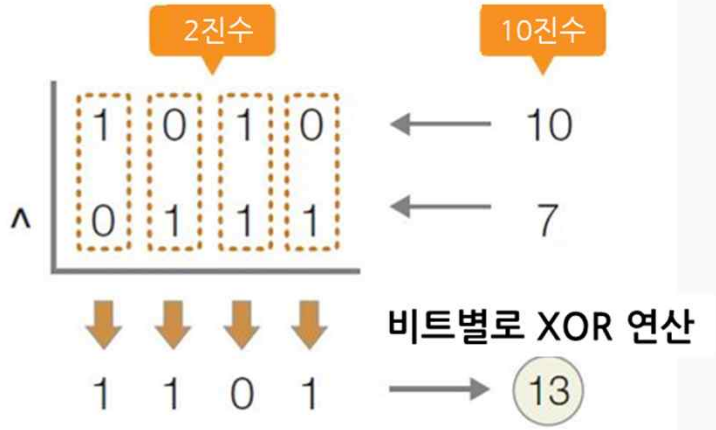
출처 01 파이썬 정복

# 3. 비트연산자(7)

## 비트 배타적 논리합(^) 연산자

- 두 값이 다르면 참(1), 같으면 거짓(0)
  - '참(1) ^ 참(1)'이나 '거짓(0) ^ 거짓(0)'이면 결과는 거짓(0)
  - '참(1) ^ 거짓(0)'이나 '거짓(0) ^ 참(1)'이면 결과는 참(1)

| A | B | A^B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |




- 결과 : 2진수로는 $1101_2$ , 10진수로는 13

출처 01 파이썬 정복

# 3. 비트연산자(8)

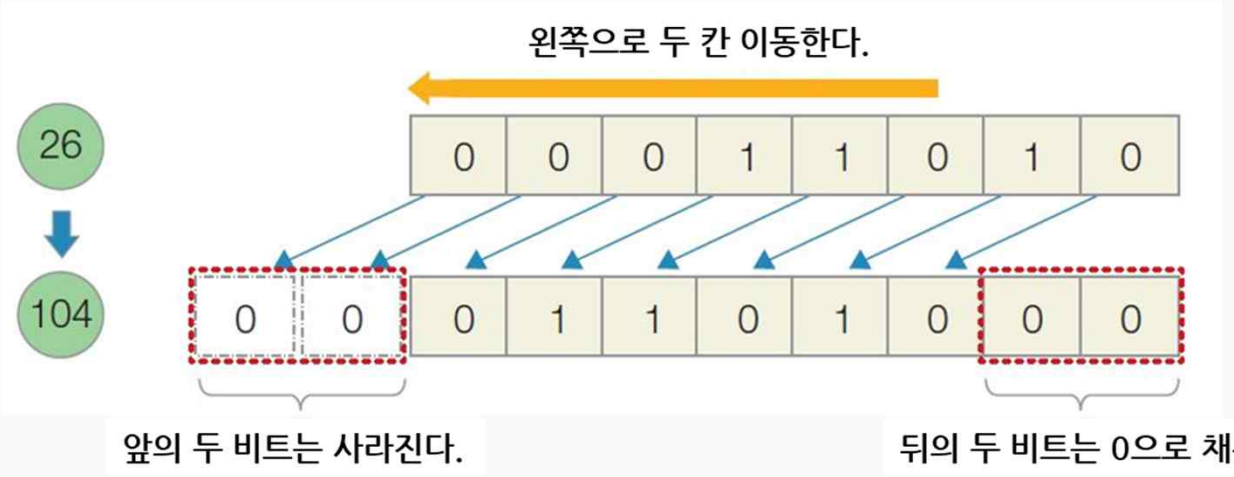
## 비트 부정(~) 연산자

- 두 수에 대한 연산이 아니라 비트 하나의 값을 반대로 만든다.
- 어떤 수의 음숫값(-)을 찾을 때 사용
- 2의 보수(음수) = { 1의 보수(각 비트의 값을 반전시킨 값) } + 1

# 3. 비트연산자(9)

## 비트 왼쪽 시프트(<<) 연산자

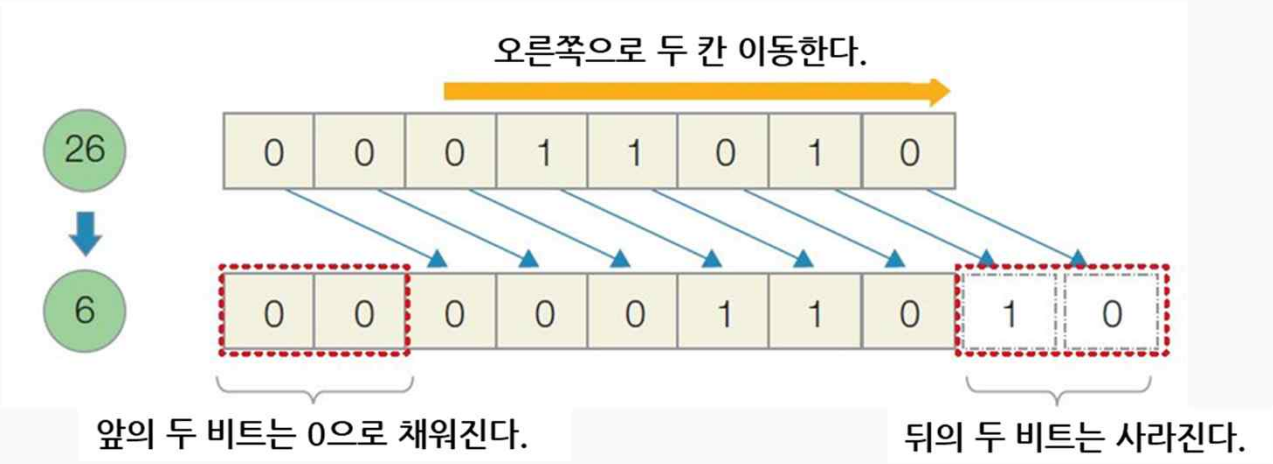
- 나열된 비트를 왼쪽으로 시프트(shift)하는 연산자
- 왼쪽 시프트를 할 때마다 $2^n$($2^1$, $2^2$, $2^3$…) 을 곱한 효과
- $26_{10}$ 을 왼쪽으로 시프트 연산한 예
  - $0001\ 1010_2$ 로 변환한 후 비트 이동



# 3. 비트연산자(10)

## 비트 오른쪽 시프트(>>) 연산자

- 나열된 비트를 오른쪽으로 시프트(shift)하는 연산자
- 오른쪽 시프트를 할 때마다 $2^n$($2^1$, $2^2$, $2^3$…) 을 나눈 효과
- $26_{10}$ 을 오른쪽으로 시프트 연산한 예
  - $0001\ 1010_2$ 로 변환한 후 비트 이동




출처 01 파이썬 정복

# 3. 비트연산자(11)

## 연산자 우선순위

| 우선순위 | 연산자 | 의미 |
|---|---|---|
| 1 | () [] {} | 괄호, 리스트, 딕셔너리, 세트 등 |
| 2 | ** | 지수 |
| 3 | + − ~ | 단항 연산자 |
| 4 | * / % // | 산술 연산자 |
| 5 | + − | |
| 6 | << >> | 비트 시프트 연산자 |
| 7 | & | 비트 논리곱 |
| 8 | ^ | 비트 배타적 논리합 |
| 9 | \| | 비트 논리합 |
| 10 | < > >= <= | 관계 연산자 |
| 11 | == != | 동등 연산자 |
| 12 | = %= /= //= −= += *= **= | 대입 연산자 |
| 13 | not | 논리 연산자 |
| 14 | and | |
| 15 | or | |
| 16 | if~else | 비교식 |

출처 01 파이썬 정복

# 정리하기

## 1. 대입/산술연산자

| 연산자 | 의미 | 사용 예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| = | 대입 연산자 | a = 3 | 정수 3을 a에 대입 |
| + | 더하기 | a = 5 + 3 | 5와 3을 더한 값을 a에 대입 |
| − | 빼기 | a = 5 − 3 | 5에서 3을 뺀 값을 a에 대입 |
| * | 곱하기 | a = 5 * 3 | 5와 3을 곱한 값을 a에 대입 |
| / | 나누기 | a = 5 / 3 | 5를 3으로 나눈 값을 a에 대입 |
| // | 나누기(몫) | a = 5 // 3 | 5를 3으로 나눈 후 소수점을 버리고 값을 a에 대입 |
| % | 나머지값 | a = 5 % 3 | 5를 3으로 나눈 후 나머지값을 a에 대입 |
| ** | 제곱 | a = 5 ** 3 | 5의 3제곱을 a에 대입 |

## 2. 관계연산자/논리연산자

| 연산자 | 명칭 | 사용 예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| == | 같다 | a=3==5 | 두 값이 동일하면 참이다. |
| != | 같지않다 | a=5!=3 | 두 값이 다르면 참이다. |
| > | 크다 | a=5>3 | 왼쪽이 크면 참이다. |
| < | 작다 | a=5<3 | 오른쪽이 크면 참이다. |
| >= | 크거나 같다 | a=5>=3 | 왼쪽이 크거나 같으면 참이다. |
| <= | 작거나 같다 | a=5<=3 | 오른쪽이 크거나 같으면 참이다. |

## 3. 비트연산자

| 연산자 | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| & | 논리곱(AND) | 둘 다 1이면 1. |
| \| | 논리합(OR) | 둘 다 0이면 0. |
| ^ | 배타적논리합(XOR) | 둘이 같으면 0, 다르면 1. |
| ~ | 부정 | 1은 0으로, 0은 1로 변경. |
| << | 왼쪽 시프트(이동) | 비트를 왼쪽으로 이동. |
| >> | 오른쪽 시프트(이동) | 비트를 오른쪽으로 이동. |

다음시간에는

## 4주차. 조건문

에 대해 학습해 보겠습니다.

# 출처안내

| 출처 | 비고 |
| --- | --- |
| 1 | 김상형(2019). 파이썬 정복. 80 -94. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |